REST API を使用して ONTAP を管理します

ONTAP Automation

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-automation/manage/ems-rest-api.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

REST API を使用して ONTAP を管理します 1
ONTAP REST API を使用して EMS イベント通知を管理します 1
ONTAP REST API を使用して DACL および SACL ファイルの権限を管理します 5

REST API を使用して ONTAP を管理します

ONTAP REST API を使用して EMS イベント通知を管理します

ONTAP REST API を使用して、 Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）の重要なイベント通知を送信する方法を設定したり、すべての EMS メッセージまたは特定の属性を持つ特定のメッセージを取得したりできます。REST API を使用すると、 EMS 関連のタスクを自動化し、 EMS メッセージを使用する他の方法に比べて時間を節約できます。

次の例は、 ONTAP REST API を使用して EMS メッセージを処理する方法を示しています。それぞれの例では、指定されている箇所で、情報の値を括弧で囲んで指定してください。サンプルを参照することもできます "Python スクリプト" これは、いくつかの EMS 関連のアクティビティを自動化する方法を示しています。

特定のイベントログを表示します

「 get/support/ems/events 」 API 呼び出しを使用すると、最新のメッセージ、特定のテキストを含むメッセージ、特定の重大度を持つメッセージなど、特定のイベントメッセージを取得できます。

要求例：最新のメッセージを取得します

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/events?fields=message.name&max_recor
ds=1'
```

応答例


```
"records": [
    {
      "node": {
        "name": "malha-vsim1",
        "uuid": "da4f9e62-9de3-11ec-976a-005056b369de",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/cluster/nodes/da4f9e62-9de3-11ec-976a-
005056b369de"
          }
        }
      },
      "index": 6260,
      "message": {
        "name": "netinet6.rtr.high.mtu"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/support/ems/events/malha-vsim1/6260"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 1,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/support/ems/events?fields=message.name&max_records=1"
    },
    "next": {
      "href": "/api/support/ems/events?start.keytime=2022-03-
22T10%3A28%3A29-04%3A00&start.node.name=malha-
vsim1&start.index=6260&fields=message.name&max_records=1"
    }
  }
}
```


要求例：特定のテキストと重大度を含むメッセージを取得する

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/events?log_message=*disk*&message.se
verity=alert'
```

応答例


```
"records": [
    {
      "node": {
        "name": "malha-vsim1",
        "uuid": "da4f9e62-9de3-11ec-976a-005056b369de",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/cluster/nodes/da4f9e62-9de3-11ec-976a-
005056b369de"
          }
        }
      },
      "index": 4602,
      "time": "2022-03-18T06:37:46-04:00",
      "message": {
        "severity": "alert",
        "name": "raid.autoPart.disabled"
      },
      "log_message": "raid.autoPart.disabled: Disk auto-partitioning is
disabled on this system: the system needs a minimum of 4 usable internal
hard disks.",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/support/ems/events/malha-vsim1/4602"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 1,
  "_links": {
    "self": {
      "href":
"/api/support/ems/events?log_message=*disk*&message.severity=alert&max_rec
ords=1"
    },
    "next": {
      "href": "/api/support/ems/events?start.keytime=2022-03-
18T06%3A37%3A46-04%3A00&start.node.name=malha-
vsim1&start.index=4602&log_message=*disk*&message.severity=alert"
    }
  }
}
```

既存の EMS 設定を表示します

「 get/support/ems/」 API 呼び出しを使用すると、既存の EMS 通知設定に関する情報を取得できます。

要求例

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/'
```

応答例

```
{
  "proxy_url": "https://proxyserver.mycompany.com",
  "proxy_user": "proxy_user",
  "mail_server": "mail@mycompany.com",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/resourcelink"
    }
  },
  "pubsub_enabled": "1",
  "mail_from": "administrator@mycompany.com"
}
```

新しい EMS 通知設定を作成します

複数の API 呼び出しを一緒に使用することで、新しい EMS 設定を作成してメッセージの受信方法と受信タイミングをカスタマイズできます。

手順

1. システム全体の E メール設定を行います。例：

   ```
   curl -X PATCH -u admin:<PASSWORD> -k
   'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems?mail_from=administrator@mycompany.
   com&mail_server=mail@mycompany.com'
   ```

2. 特定のルールを使用して特定のメッセージを照合するフィルタを定義します。例：

   ```
   curl -u admin:<PASSWORD> -X POST -d '{"name": "test-filter",
   "rules.type": ["include"], "rules.message_criteria.severities":
   ["emergency"]}' -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/filters/'
   ```

3. メッセージの宛先を作成します。例：

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X POST -d '{"name": "test-destination",
"type": "email", "destination": "administrator@mycompany.com",
"filters.name": ["important-events"]}' -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/destinations/'
```

ONTAP REST API コマンドと ONTAP CLI コマンドの比較

ONTAP REST API を使用すると、多くのタスクで ONTAP CLI よりも少ないコマンドでワークフローを自動化できます。たとえば、複数の CLI コマンドを使用する代わりに、単一の POST API メソッドを使用してフィルタを作成できます。次の表に、一般的な EMS タスクと対応する REST API 呼び出しを完了するために必要な CLI コマンドを示します。

ONTAP REST API	ONTAP CLI
「 get/support/ems 」を参照してください	event config show
「 POST/support/ems/destinations 」	1. イベント通知の送信先を作成します 2. イベント通知は ''' を作成します
「 get/support/ems/events 」	「 event log show 」を参照してください
「 POST/support/ems/filters 」と入力します	1. 'event filter create -filter-name <filtername>` 2. 'event filter rule add-filter-name <filtername>`

関連情報

- "ONTAP REST API EMS サンプルの Python スクリプト"
- "ONTAP REST API ：重大度の高いイベントの通知を自動化します"

ONTAP REST API を使用して DACL および SACL ファイルの権限を管理します

ONTAP では、システムアクセス制御リスト（ SACL ）と随意アクセス制御リスト（ DACL ）を使用してファイルオブジェクトに権限を割り当てます。ONTAP 9.9.ロール 以降の ONTAP REST API には、ファイルの SACL や DACL の権限を割り当てたり、ファイルセキュリティ権限を自動化したりするエンドポイントが含まれています。（ ONTAP 9.9.1 より前のバージョンでは、 SACL および DACL の権限を自動化するためのオプションについて、詳細を確認できます "こちらをご覧ください"）。

ONTAP 9.9.9..1 以降では、複数の CLI コマンドや ONTAPI コールを使用する代わりに、単一の REST API 呼び出しを使用できます。次の例は、 ONTAP REST API を使用してファイル権限を操作する方法を示しています。それぞれの例では、指定されている箇所で、情報の値を括弧で囲んで指定してください。

サンプルを参照することもできます "Python スクリプト" SACL や DACL 関連のアクティビティをいくつか自動化する方法について具体的に説明します。

有効な権限を表示します

「 get/protocols/file-security/effected-permissions/ 」 API 呼び出しを使用すると、特定のファイルまたはディレクトリの現在の権限を取得できます。

要求例：

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-security/effective-
permissions/cf5f271a-1beb-11ea-8fad-
005056bb645e/administrator/windows/%2F?share.name=sh1&return_records=true'
```

応答例


```
{
  "svm": {
    "uuid": "cf5f271a-1beb-11ea-8fad-005056bb645e",
    "name": "vs1"
  },
  "user": "administrator",
  "type": "windows",
  "path": "/",
  "share": {
    "path": "/"
  },
  "file_permission": [
    "read",
    "write",
    "append",
    "read_ea",
    "write_ea",
    "execute",
    "delete_child",
    "read_attributes",
    "write_attributes",
    "delete",
    "read_control",
    "write_dac",
    "write_owner",
    "synchronize",
    "system_security"
  ],
  "share_permission": [
    "read",
    "read_ea",
    "execute",
    "read_attributes",
    "read_control",
    "synchronize"
  ]
}
```


すべての監査情報を表示します

get /protocols /file-security /permissions/ API 呼び出しを使用すると、特定のファイルまたはディレクトリのすべての監査情報を取得できます。

要求例：

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-security/permissions/9479099d-
5b9f-11eb-9c4e-0050568e8682/%2Fparent'
```

应答例


```
{
  "svm": {
    "uuid": "9479099d-5b9f-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "name": "vs1"
  },
  "path": "/parent",
  "owner": "BUILTIN\\Administrators",
  "group": "BUILTIN\\Administrators",
  "control_flags": "0x8014",
  "acls": [
    {
      "user": "BUILTIN\\Administrators",
      "access": "access_allow",
      "apply_to": {
        "files": true,
        "sub_folders": true,
        "this_folder": true
      },
      "advanced_rights": {
        "append_data": true,
        "delete": true,
        "delete_child": true,
        "execute_file": true,
        "full_control": true,
        "read_attr": true,
        "read_data": true,
        "read_ea": true,
        "read_perm": true,
        "write_attr": true,
        "write_data": true,
        "write_ea": true,
        "write_owner": true,
        "synchronize": true,
        "write_perm": true
      },
      "access_control": "file_directory"
    },
    {
```

```
      "user": "BUILTIN\\Users",
      "access": "access_allow",
      "apply_to": {
        "files": true,
        "sub_folders": true,
        "this_folder": true
      },
      "advanced_rights": {
        "append_data": true,
        "delete": true,
        "delete_child": true,
        "execute_file": true,
        "full_control": true,
        "read_attr": true,
        "read_data": true,
        "read_ea": true,
        "read_perm": true,
        "write_attr": true,
        "write_data": true,
        "write_ea": true,
        "write_owner": true,
        "synchronize": true,
        "write_perm": true
      },
      "access_control": "file_directory"
    }
  ],
  "inode": 64,
  "security_style": "mixed",
  "effective_style": "ntfs",
  "dos_attributes": "10",
  "text_dos_attr": "----D---",
  "user_id": "0",
  "group_id": "0",
  "mode_bits": 777,
  "text_mode_bits": "rwxrwxrwx"
}
```


新しい権限を適用します

「 POST/protocols /file-security/permissions/ 」 API 呼び出しを使用すると、新しいセキュリティ記述子をファイルまたはディレクトリに適用できます。

要求例

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X POST -d '{ \"acls\": [ { \"access\":
\"access_allow\", \"advanced_rights\": { \"append_data\": true,
\"delete\": true, \"delete_child\": true, \"execute_file\": true,
\"full_control\": true, \"read_attr\": true, \"read_data\": true,
\"read_ea\": true, \"read_perm\": true, \"write_attr\": true,
\"write_data\": true, \"write_ea\": true, \"write_owner\": true,
\"write_perm\": true }, \"apply_to\": { \"files\": true, \"sub_folders\":
true, \"this_folder\": true }, \"user\": \"administrator\" } ],
\"control_flags\": \"32788\", \"group\": \"S-1-5-21-2233347455-2266964949-
1780268902-69700\", \"ignore_paths\": [ \"/parent/child2\" ], \"owner\":
\"S-1-5-21-2233347455-2266964949-1780268902-69304\", \"propagation_mode\":
\"propagate\"}' -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-
security/permissions/9479099d-5b9f-11eb-9c4e-
0050568e8682/%2Fparent?return_timeout=0'
```

応答例

```
{
  "job": {
    "uuid": "3015c294-5bbc-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/3015c294-5bbc-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

セキュリティ記述子情報を更新します

'patch/protocols/file-security/permissions/ 'API 呼び出しを使用すると ' 主所有者 ' グループ ' 制御フラグなど ' ファイルまたはディレクトリの特定のセキュリティ記述子情報を更新できます

要求例

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X PATCH -d '{ \"control_flags\": \"32788\",
\"group\": \"everyone\", \"owner\": \"user1\"}' -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-security/permissions/9479099d-
5b9f-11eb-9c4e-0050568e8682/%2Fparent?return_timeout=0'
```

応答例

```
{
  "job": {
    "uuid": "6f89e612-5bbd-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/6f89e612-5bbd-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

既存の SACL / DACL アクセス制御エントリ（ ACE ）を削除します。

ディレクトリのファイルから既存の ACE を削除するには 'delete/protocols/file-security/permissions/ の API 呼び出しを使用しますこの例では、変更を子オブジェクトに伝播します。

要求例

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X DELETE -d '{ \"access\": \"access_allow\",
\"apply_to\": { \"files\": true, \"sub_folders\": true, \"this_folder\":
true }, \"ignore_paths\": [ \"/parent/child2\" ], \"propagation_mode\":
\"propagate\"}' -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-
security/permissions/9479099d-5b9f-11eb-9c4e-
0050568e8682/%2Fparent/acl/himanshu?return_timeout=0'
```

応答例

```
{
  "job": {
    "uuid": "e5683b61-5bbf-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/e5683b61-5bbf-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

ONTAP REST API コマンドと ONTAP CLI コマンドの比較

ONTAP REST API を使用すると、多くのタスクで ONTAP CLI よりも少ないコマンドでワークフローを自動化できます。たとえば、 1 つの POST API メソッドを使用すると、複数の CLI コマンドを使用する代わりに、ファイルのセキュリティ記述子を変更できます。次の表に、ファイルシステムの一般的な権限のタスクを実行する場合と、対応する REST API 呼び出しを実行する場合の CLI コマンドを示します。

ONTAP REST API	ONTAP CLI
「 get/protocols/file-security/effected-permissions/ 」	vserver security file-directory show-effected-permissions
「 POST/protocols /file-security /permissions/ 」	1. 「 vserver security file-directory ntfs create 」 2. vserver security file-directory ntfs dacl add 3. vserver security file-directory ntfs sacl add 4. 「 vserver security file-directory policy create 」 5. vserver security file-directory policy task add 6. 「 vserver security file-directory apply 」
patch/protocols/file-security/permissions/	vserver security file-directory ntfs modify
'delete/protocols/file-security/permissions/	1. 「 vserver security file-directory ntfs dacl remove 」 2. 「 vserver security file-directory ntfs sacl remove 」

関連情報

- "ONTAP REST API DACL/SACL アクセス権の例 Python スクリプト"
- "ONTAP REST API を使用してファイルセキュリティ権限を簡単に管理できます"
- "ONTAP REST API によるプライベート CLI パススルーの使用（バージョン 9.4.1 より前の ONTAP の場合）"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。